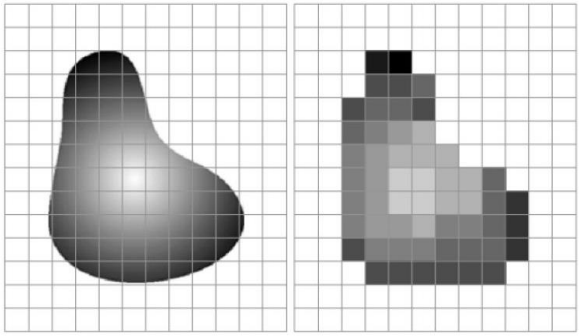
Immagini digitali



Annalisa Franco
annalisa.franco@unibo.it

Formazione dell'immagine

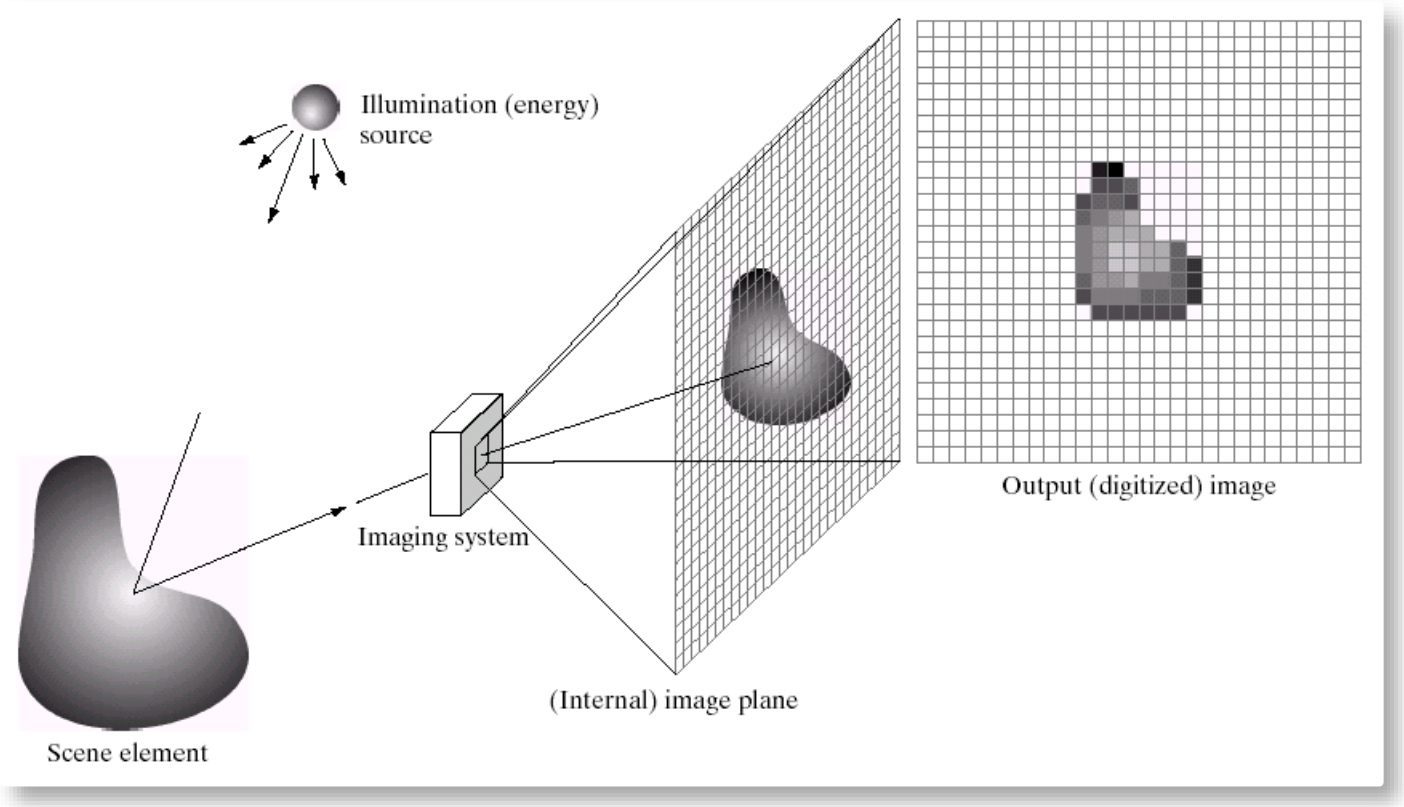


Immagine tratta dal testo "Digital Image Processing" (Gonzalez, Woods).

Immagini

- Un'immagine può essere interpretata come una funzione

$$f: R^2 \rightarrow R$$

  - $f(x, y)$ associa alla posizione (x, y) un valore di intensità
  - Tipicamente l'immagine sarà definita solo in una regione limitata:

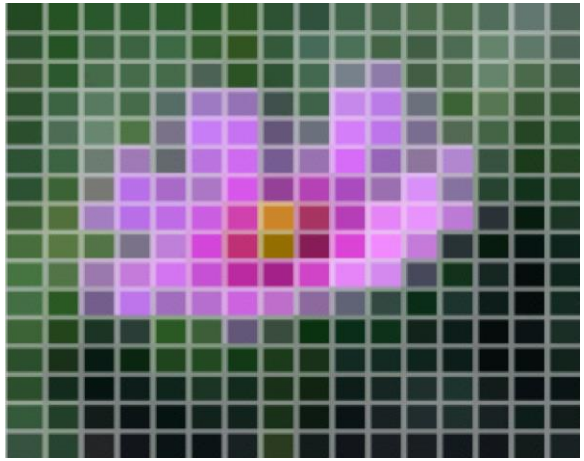
$$f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow [0, 1] \text{ (o } [0, 255]\text{)}$$

- Un'immagine a colori è semplicemente la composizione di tre funzioni, ciascuna riferita a uno specifico canale (colore):

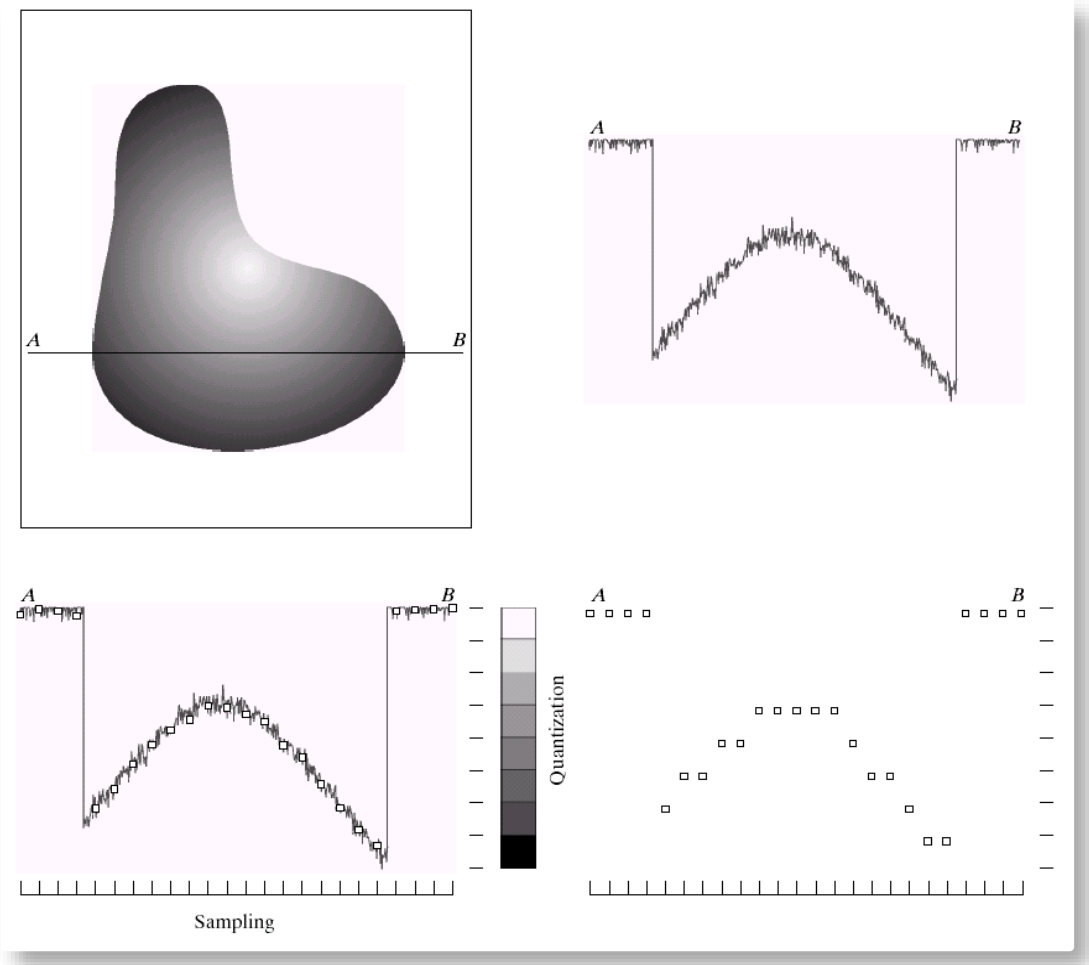
$$f(x, y) = \begin{bmatrix} r(x, y) \\ g(x, y) \\ b(x, y) \end{bmatrix}$$

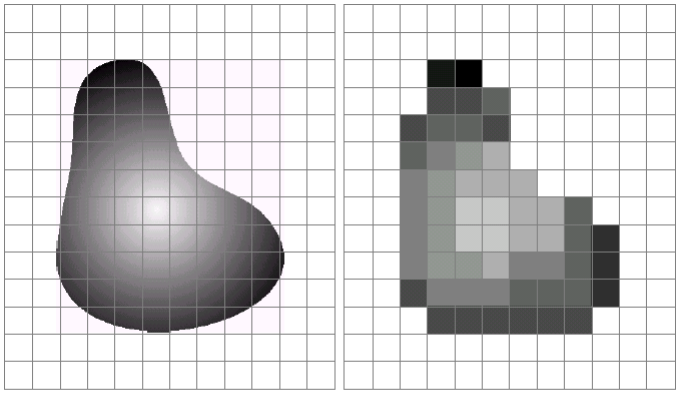
Immagini digitali

- Un'immagine digitale di dimensioni $w \times h$ è un segnale discreto (insieme finito di valori), ottenuti attraverso due principali processi:
  - Campionamento: acquisizione di campioni del segnale analogico sorgente a intervalli generalmente uniformi (griglia con $w \times h$ celle);
  - Quantizzazione: approssimazione di ciascun campione con uno dei valori appartenenti a un range predefinito (finito).



Campionamento e quantizzazione





a b

FIGURE 2.17 (a) Continuos image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.

Immagini tratte dal testo “Digital Image Processing” (Gonzalez, Woods).

Immagini digitali (1)

Un'immagine digitale è dunque rappresentabile come una matrice (con w colonne e h righe); ciascun elemento rappresenta un valore (pixel – picture element) ottenuto tramite campionamento e quantizzazione del segnale originale.

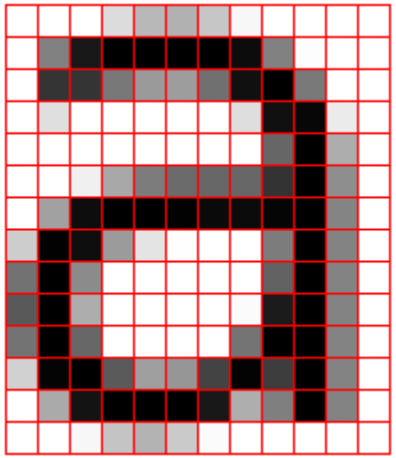


Immagine grayscale

(0,0)

255	255	255	220	184	187	198	247	255	255	255	255
255	129	24	0	0	0	0	12	129	255	255	255
255	52	52	120	154	157	112	16	0	121	255	255
255	223	255	255	255	255	255	222	16	7	235	255
255	255	255	255	255	255	255	255	102	0	173	255
255	255	255	168	124	107	103	103	51	0	131	255
255	161	0	0	0	0	0	0	0	0	131	255
205	0	0	155	228	255	255	255	124	0	131	255
114	0	139	255	255	255	255	255	98	0	131	255
89	0	173	255	255	255	255	255	27	0	131	255
115	0	103	255	255	255	255	255	0	0	131	255
209	0	0	90	159	150	67	3	61	0	131	255
255	170	19	0	0	0	24	174	127	0	131	255
255	255	255	196	179	202	255	255	255	255	255	255

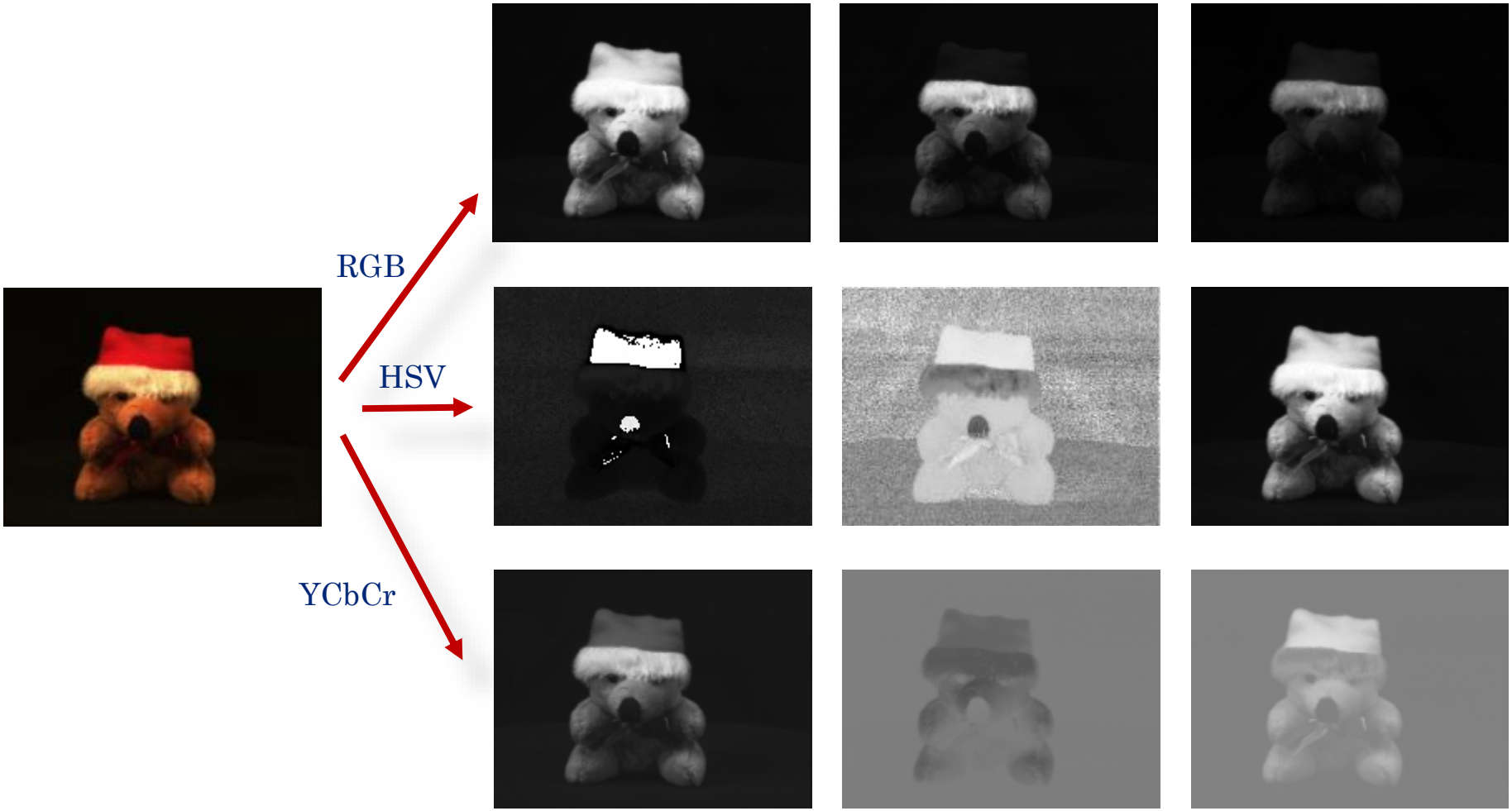
Valori codificati
nel range [0,255]

(0,0)

1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0
1.0	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.4	0.1	0.0	0.5	1.0	1.0
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	0.0	0.9	1.0
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.0	0.7	1.0
1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.0	0.5	1.0
1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0
0.8	0.0	0.0	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	1.0
0.4	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.0	0.5	1.0
0.3	0.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.0	0.5	1.0
0.5	0.0	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0
0.8	0.0	0.0	0.4	0.6	0.6	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	1.0
1.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.5	0.0	0.5	1.0
1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Valori codificati
nel range [0,1]

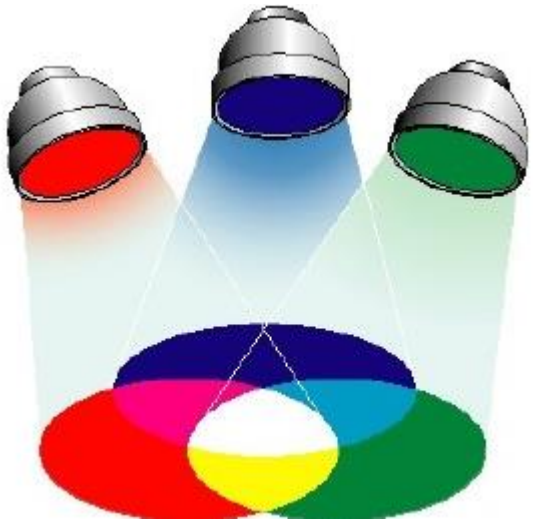
Immagini digitali a colori

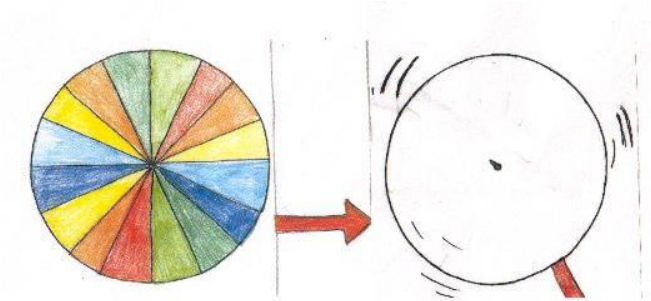


Il colore: sintesi additiva

I colori fondamentali per la ***sintesi additiva*** sono i tre a cui sono sensibili i coni dell'occhio umano, e cioè il rosso, il verde, il blu (Red-Green-Blue: **RGB**). I colori misti sono visti come somma delle loro componenti RGB.

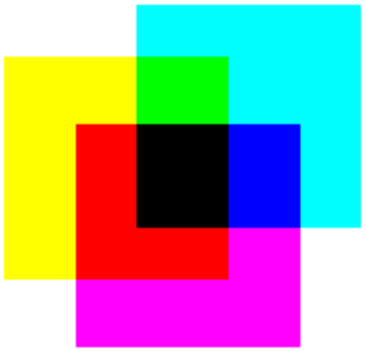
- La sintesi additiva dei colori è quella usata *dall'occhio umano* e da *molti dispositivi* che lo imitano (fotocamere digitali, le telecamere e i monitor), che sintetizzano i colori affiancando punti colorati diversamente.
- Il primo dispositivo per la sintesi additiva è stato il *disco di Newton*, sul quale sono disegnati settori circolari di colori vari. Facendo ruotare velocemente il disco i colori vengono mescolati e si ottiene un il bianco.





Il colore: sintesi sottrattiva

I tre colori fondamentali in sottrattivo sono i complementari dei tre colori fondamentali della sintesi additiva: il giallo complementare del blu, il magenta complementare del verde, il ciano complementare del rosso (Cyan, Magenta, Yellow, **YMC**).



- L'esempio più semplice di sintesi sottrattiva si ha sovrapponendo più *filtri colorati*: il colore che giunge al nostro occhio è quello che riesce a passare per tutti i filtri; ogni filtro sottrae una parte della luce che lo attraversa e questo giustifica il termine sottrattivo.
- Altri esempi di sintesi sottrattiva: la mescolanza di colori in pittura (ogni colore è un filtro colorato), pellicole foto e cinematografiche a colori (la pellicola è in effetti ricoperta di tre strati sovrapposti uno giallo, uno magenta, uno ciano).

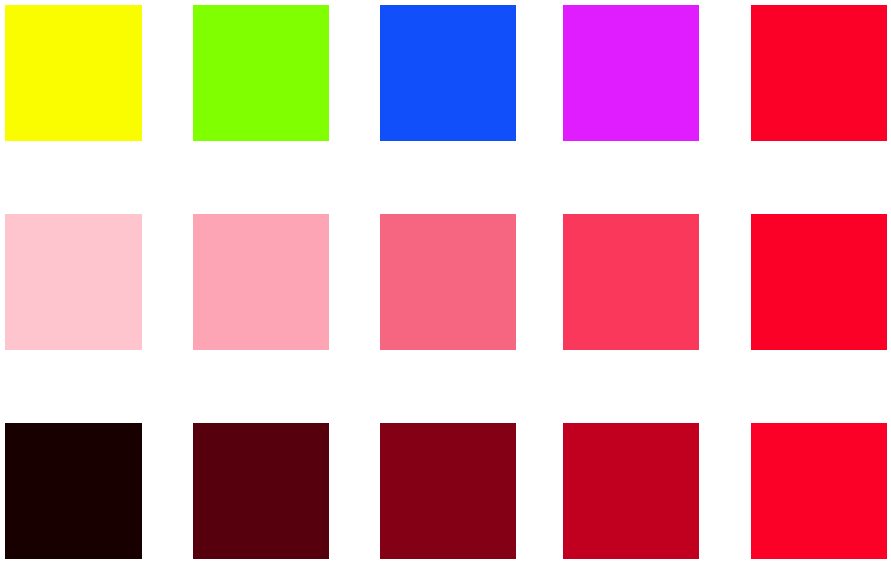
Spazi colore

- Uno spazio colore è un modello multidimensionale utilizzato per la rappresentazione dei colori.
- I diversi spazi colore differiscono per la scelta degli assi.
- Gli aspetti fondamentali per la descrizione di un colore sono:

Tinta (rosso, verde, giallo, blu,…)

Saturazione (rosa, rosso chiaro, …)

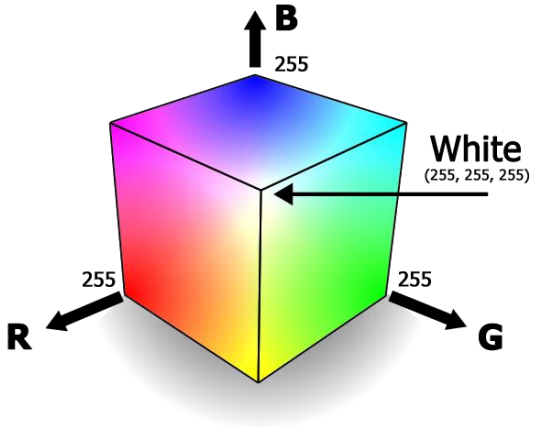
Luminosità (nero, grigio, bianco, ….)



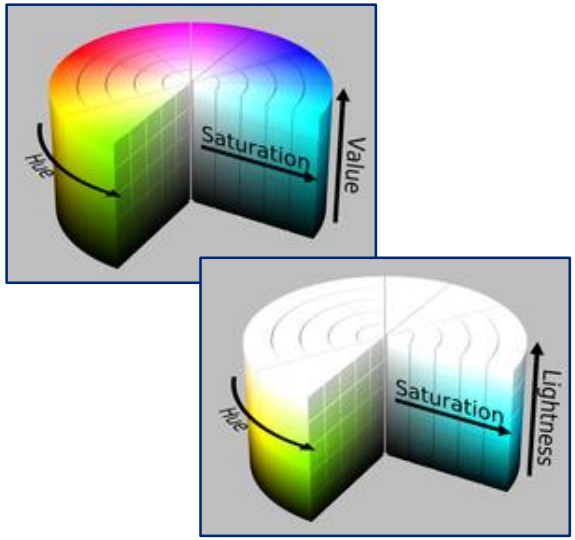
- Nel seguito descriveremo gli spazi colore più utilizzati in visione.

I più comuni spazi colore (1)

- RGB
  - È lo spazio RGB più semplice;
  - Poco adatto per raggruppare spazialmente colori simili dal punto di vista della percezione umana.

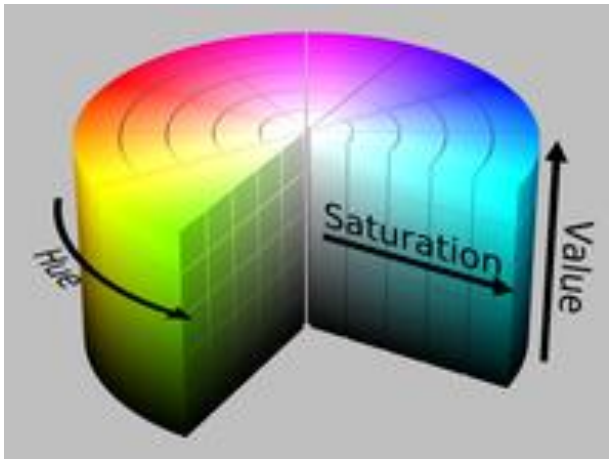


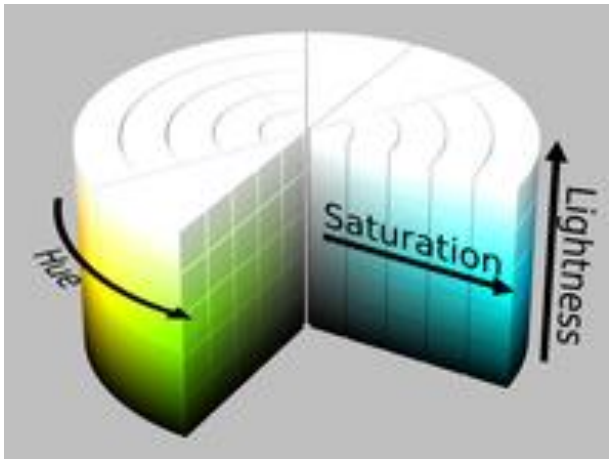
- HSV e HSL
  - Codificano le principali caratteristiche del colore: tinta (Hue), saturazione e luminosità.
  - Sono più adatti per l'individuazione di pattern di interesse con specifiche caratteristiche cromatiche.



I più comuni spazi colore (2)

- Lo spazio HSV è un cilindro in cui l'asse verticale rappresenta V (*Value*).
- Questo modello rappresenta il modo in cui si mescolano i diversi colori: H ($[0°, 360°]$) rappresenta la tinta, S ($[0, 1]$) le diverse sfumature di uno stesso colore brillante, V ($[0, 1]$) la presenza in un colore di bianco/nero.
- I colori completamente saturi sono quelli rappresentati nel cerchio con $S = 1$ e $V = 1$.
- Nello spazio HSL la dimensione verticale codifica il valore L (*Lightness*, intesa normalmente come media dei colori).
- Variando S ci si muove sempre da un tono di grigio a un colore saturo ($L = 1/2$ colori completamente saturi).
- Variando L ci si sposta dal nero al bianco.
- Spesso invece del modello cilindrico si adotta quello *conico* che utilizza il valore di *chroma* al posto della saturazione.





https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV#Hue_and_chroma

RGB → HSV, HSL

- Si supponga di partire da valori $RGB \in [0,1]$.

$$H := \begin{cases} 0°, & if\ MAX = MIN \Leftrightarrow R = G = B \\ 60° \cdot \left(0 + \dfrac{G - B}{MAX - MIN}\right), & if\ MAX = R \\ 60° \cdot \left(2 + \dfrac{B - R}{MAX - MIN}\right), & if\ MAX = G \\ 60° \cdot \left(4 + \dfrac{R - G}{MAX - MIN}\right), & if\ MAX = B \end{cases}$$

$$if\ H < 0°\ then\ H := H + 360°$$

$$S_{HSV} := \begin{cases} 0, if\ MAX = 0 \Leftrightarrow R = G = B = 0 \\ \dfrac{MAX - MIN}{MAX}, otherwise \end{cases}$$

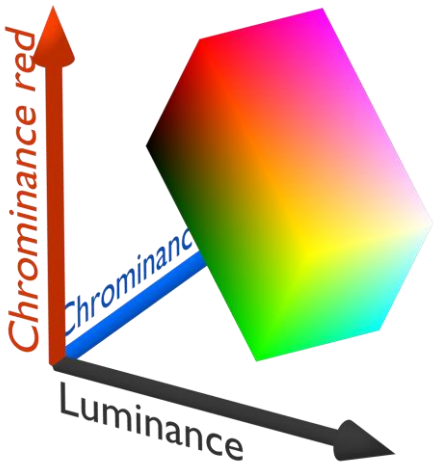
$$V := MAX$$

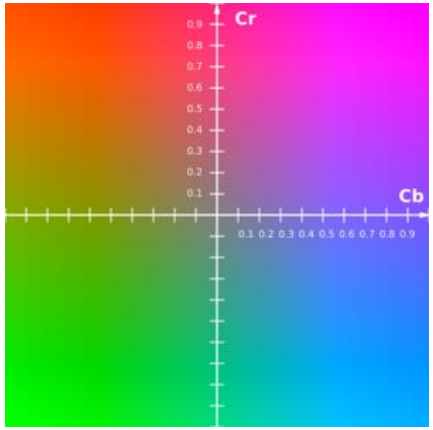
$$S_{HSL} := \begin{cases} 0, if\ MAX = 0 \Leftrightarrow R = G = B = 0 \\ 0, if\ MIN = 1 \Leftrightarrow R = G = B = 1 \\ \dfrac{MAX - MIN}{1 - |MAX + MIN - 1|}, otherwise \end{cases}$$

$$L := \frac{MAX + MIN}{2}$$

I più comuni spazi colore (3)

- Lo spazio YCbCr codifica il colore attraverso tre componenti: Luma (Y) che rappresenta la luminosità, Cb e Cr che sono le due componenti cromatiche dette *blue-difference* e *red-difference*, rispettivamente.
- La codifica nello spazio YCbCr è stata proposta in relazione alla trasmissione digitale di immagini (nel mondo analogico si chiama YUV):
  - lo spazio RGB è poco efficiente in quanto contiene un elevato grado di ridondanza;
  - L'occhio umano è più sensibile a cambiamenti di luminosità rispetto a cambiamenti di cromaticità;
  - Per ridurre la quantità di informazioni trasmesse il canale Y viene codificato a "risoluzione maggiore".





RGB → YC_bC_r

- I segnali YC_bC_r, prima di essere processati per ottenere un segnale in forma digitale, sono chiamati $Y'P_bP_r$, e sono creati dai corrispondenti primari RGB corretti in gamma usando due costanti K_b e K_r come segue:

$$\boxed{\begin{aligned} Y' &= K_r \times R' + (1 - K_r - K_b) \times G' + K_b \times B' \\ P_b &= 0.5 \times \frac{(B' - Y')}{(1 - K_b)} \\ P_r &= 0.5 \times \frac{(R' - Y')}{(1 - K_r)} \end{aligned}}$$

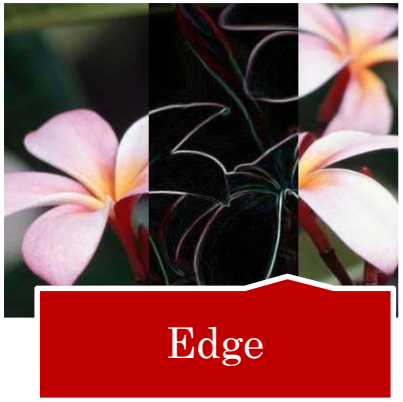
$R', G', B' \in [0; 1]$
$Y' \in [0; 1]$
$P_b \in [-0{,}5; 0{,}5]$
$P_r \in [-0{,}5; 0{,}5]$

- Per passare direttamente da RGB a YC_bC_r:

$$\begin{aligned} Y &= 0.299(R - G) + G + 0.114(B - G) \\ C_b &= 0.564\,(B - Y) \\ C_r &= 0.713(R - Y) \end{aligned}$$

- In realtà sono disponibili codifiche diverse che differiscono per piccolo variazioni nei coefficienti utilizzati.

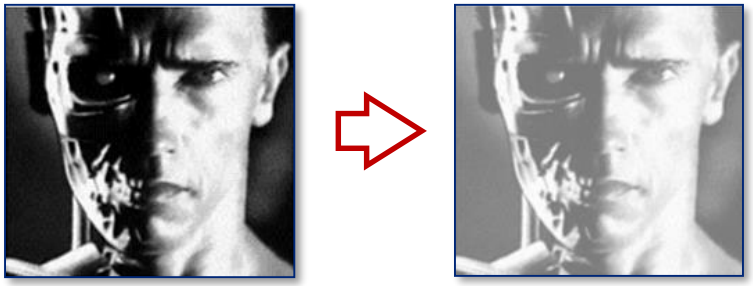
Operazioni sulle immagini



- Le immagini digitali possono essere affette da diverse problematiche.
- È possibile migliorare le immagini digitali e/o evidenziarne particolari caratteristiche applicando delle trasformazioni ai pixel dell'immagine stessa.

Trasformazioni

- Come per qualsiasi altra funzione, è possibile applicare a un'immagine degli operatori che siano in grado di realizzare alcune trasformazioni:



$$g(x,y) = f(x,y) + 20$$

$$g(x,y) = f(-x,y)$$

- Tra le possibili trasformazioni riveste particolare importanza l'operazione di **convoluzione** con filtri digitali in quanto permette di realizzare numerose operazioni interessanti (sharpening, blurring, edge extraction, etc.)

Filtraggio digitale (1)

- Applicare un filtro digitale significa modificare il valore di ciascun pixel dell'immagine sostituendolo con un valore calcolato a partire dai valori dei pixel dell'intorno.

10	5	3
4	5	1
1	1	7

Intorno del pixel

trasformazione

	7	

Immagine modificata

- Una trasformazione molto semplice sostituisce il valore di ciascun pixel con una combinazione lineare dei suoi vicini (filtraggio lineare, convoluzione).
- La modalità usata per combinare i pixel (i pesi nella combinazione lineare) determina il ***kernel*** (maschera, filtro); kernel diversi producono effetti diversi sull'immagine.

Filtraggio digitale (2)

$$\frac{10*2+8*1+6*2}{5} = 8$$

10	8	3
4	6	1
1	1	8

Intorno del pixel

0	0	0
0	2	0
0	1	2

Kernel

	8	

Immagine modificata

Cross-correlation e convoluzione (1)

Siano:

- f un'immagine digitale;
- h un kernel di dimensioni $2k+1 \times 2k+1$;

Il risultato dell'operazione di **cross-correlation** $g = h \otimes f$ è dato da:

$$\boxed{g(x,y) = \sum_{u=-k}^{k} \sum_{v=-k}^{k} h(u,v) \cdot f(x+u, y+v)}$$

Se il kernel viene capovolto orizzontalmente e verticalmente si ha l'operazione di **convoluzione** $g = h * f$:

$$\boxed{g(x,y) = \sum_{u=-k}^{k} \sum_{v=-k}^{k} h(u,v) \cdot f(x-u, y-v)}$$

Cross-correlation e convoluzione (2)

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	**1**	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

$f(x, y)$

$\otimes$

a	b	c
d	e	f
g	h	i

$h(x, y)$

$=$

		i	h	g		
	0	f	e	d		
		c	b	a		

$g(x, y)$

Convoluzione

$\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

h

$*$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

f

$=$

	0	10	20	30	30	30	20	10	
	0	20	40	60	60	60	40	20	
	0	30	60	90	90	90	60	30	
	0	30	50	80	80	90	60	30	
	0	30	50	80	80	90	60	30	
	0	20	30	50	50	60	40	20	
	10	20	30	30	30	30	20	10	
	10	10	10	0	0	0	0	0	

g

Filtri lineari (esempi)

Immagine originale

$$*\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

Immagine identica

Source: D. Lowe

Filtri lineari (esempi)

Immagine originale

$$*\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

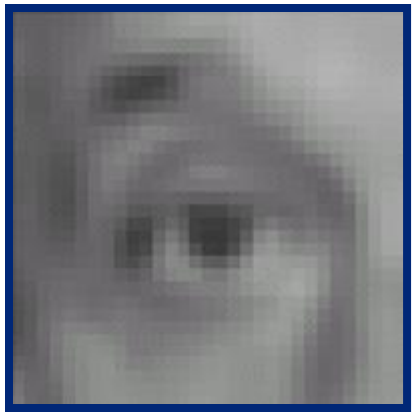
Shift a sinistra di 1 px

Source: D. Lowe

Filtri lineari (esempi)

Immagine originale

$$* \quad \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} =$$



Blur (filtro medio)

Source: D. Lowe

Filtri lineari (esempi)

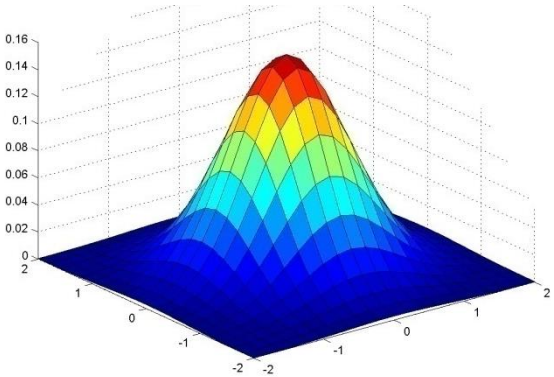
Immagine originale

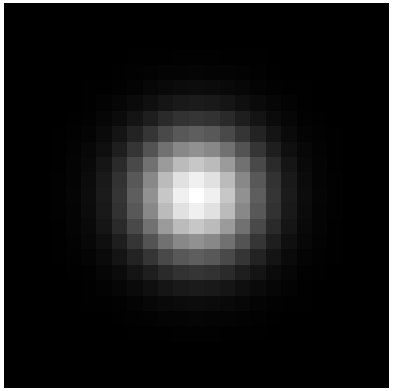
$$* \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right) =$$

Sharpening

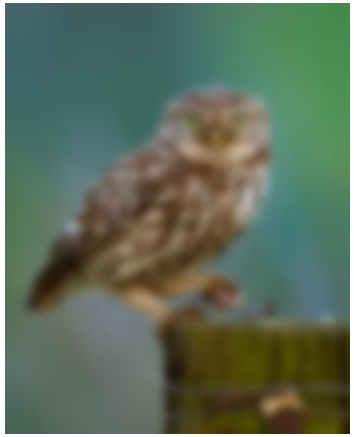
Source: D. Lowe

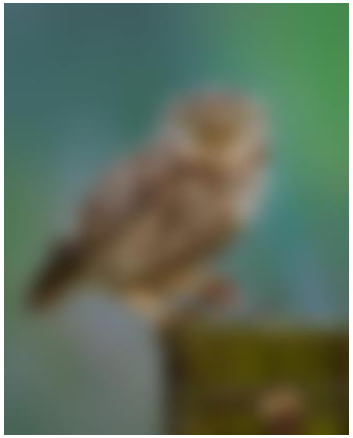
Kernel Gaussiano

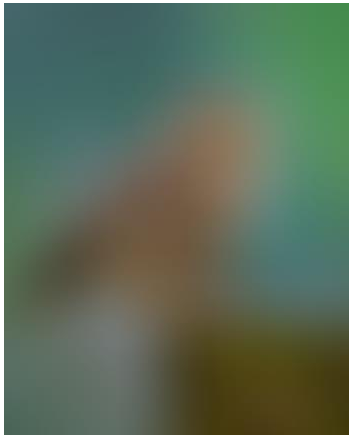


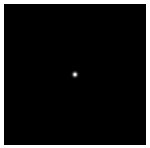


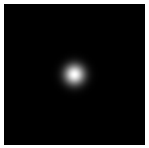
$$g_\sigma = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$

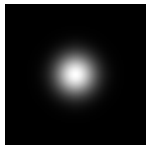


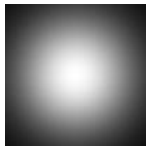












Noah Snavely

σ = 1 pixel

σ = 5 pixels

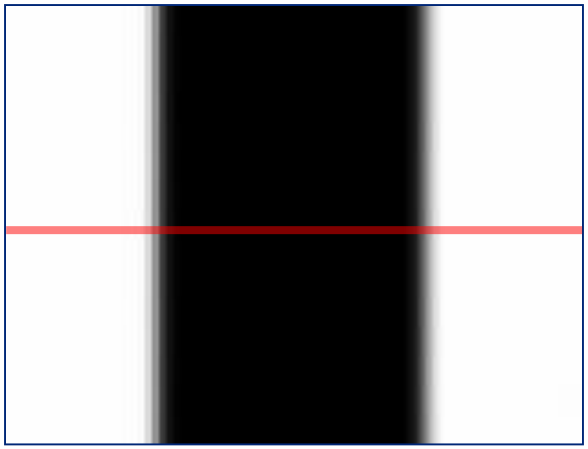
σ = 10 pixels

σ = 30 pixels

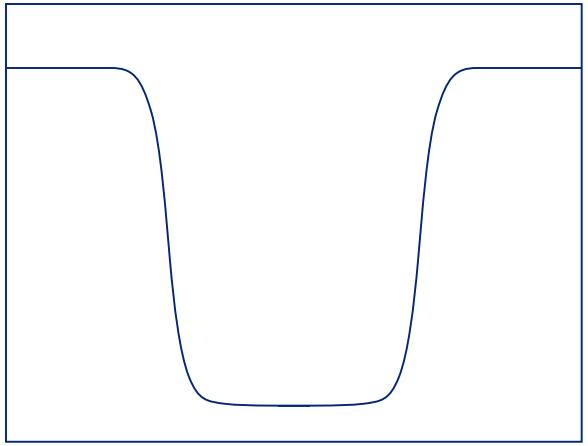
Estrazione di edge

- Molte tecniche di estrazione di feature si basano sulla codifica di informazioni relative agli edge (bordi) presenti nell'immagine.
- Un edge è una zona dell'immagine caratterizzata da una repentina variazione dell'intensità.

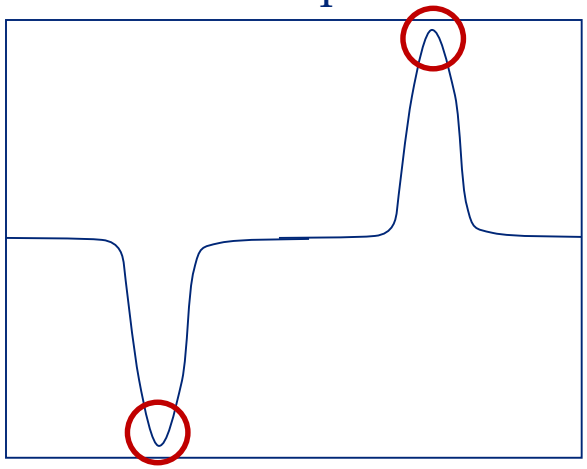
Immagine



Intensità osservata lungo la linea



Derivata prima



Gli edge corrispondono ai punti estremi (massimi e minimi)

Source: L. Lazebnik

Il gradiente dell'immagine

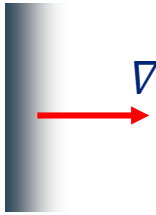
255	255	255	220	184	187	198	247	255	255	255	255
255	129	24	0	0	0	0	12	129	255	255	255
255	52	52	120	154	157	112	16	0	121	255	255
255	223	255	255	255	255	255	222	16	7	235	255
255	255	255	255	255	255	255	255	102	0	173	255
255	255	255	168	124	107	103	103	51	0	131	255
255	161	0	0	0	0	0	0	0	0	131	255
205	0	0	155	228	255	255	255	124	0	131	255
114	0	139	255	255	255	255	255	98	0	131	255
89	0	173	255	255	255	255	255	27	0	131	255
115	0	103	255	255	255	255	255	0	0	131	255
209	0	0	90	159	150	67	3	61	0	131	255
255	170	19	0	0	0	24	174	127	0	131	255
255	255	255	196	179	202	255	255	255	255	255	255

- Problema: come differenziare un'immagine discreta?

$$\frac{\partial f}{\partial x}[x,y] \approx f(x+1,y) - f(x,y) \quad \frac{\partial f}{\partial y}[x,y] \approx f(x,y+1) - f(x,y)$$

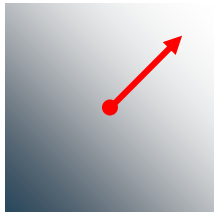
Il gradiente di un'immagine è dato da: $\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right]$

Il gradiente indica la direzione di massima variazione di intensità:



$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, 0\right]$$

$$\nabla f = \left[0, \frac{\partial f}{\partial y}\right]$$



$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right]$$

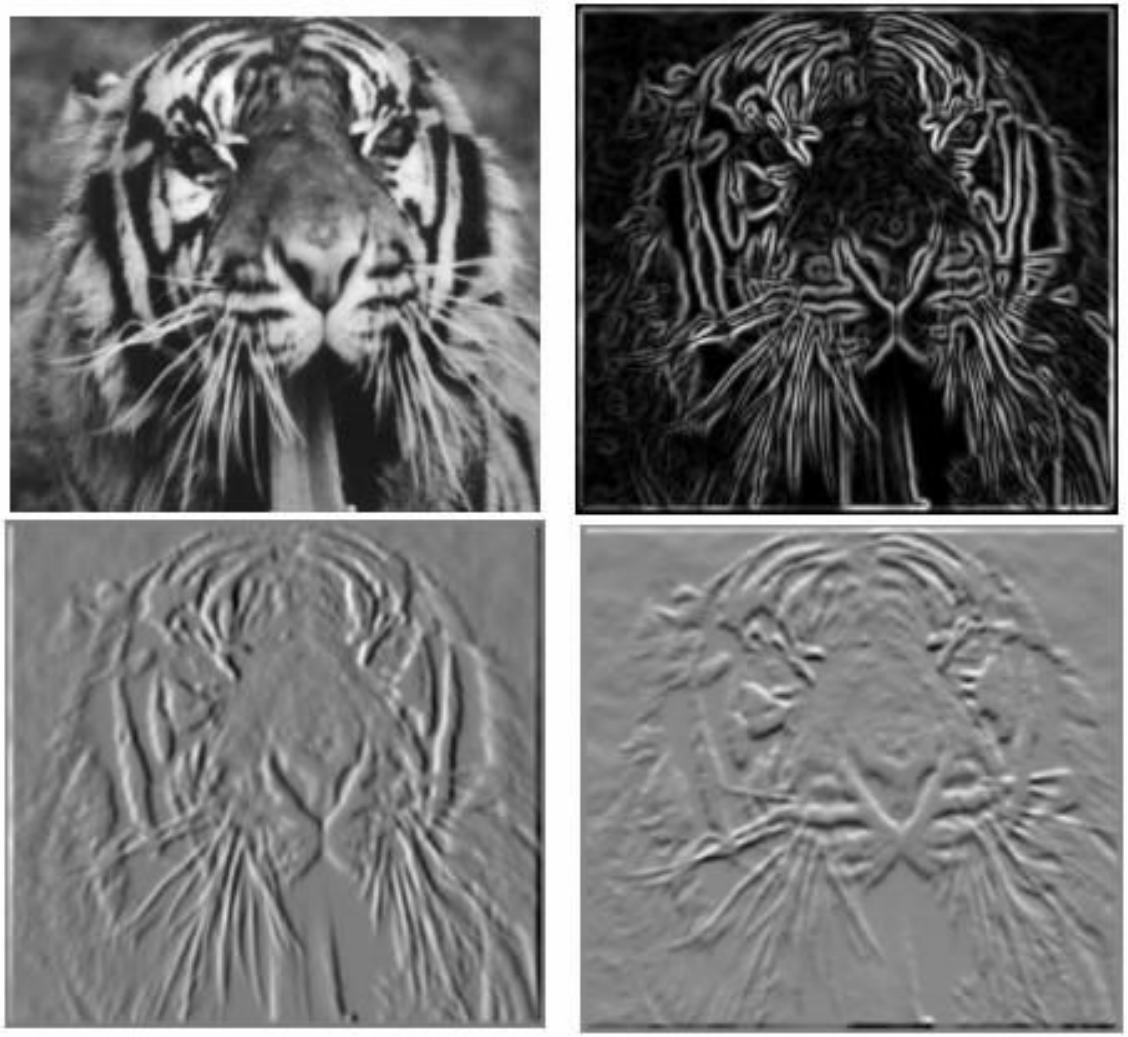
L'intensità dell'edge è misurata dalla magnitudo del gradiente:

$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

La direzione del gradiente è data da: $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x}\right)$

Source: Steve Seitz

Il gradiente



Source: L. Lazebnik

Operatori per il calcolo del gradiente

Roberts

- misura il gradiente lungo assi ruotati di 45°
- molto sensibile al rumore.

∇x

1	0
0	-1

∇y

0	1
-1	0

Prewitt

- Filtro 3×3 meno sensibile a variazioni di luce e rumore
- Calcolo del gradiente lungo una direzione e smoothing nella direzione ortogonale.

$\frac{1}{3}$

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

$\frac{1}{3}$

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

Sobel

- Peso maggiore al pixel centrale

$\frac{1}{8}$

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

$\frac{1}{8}$

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

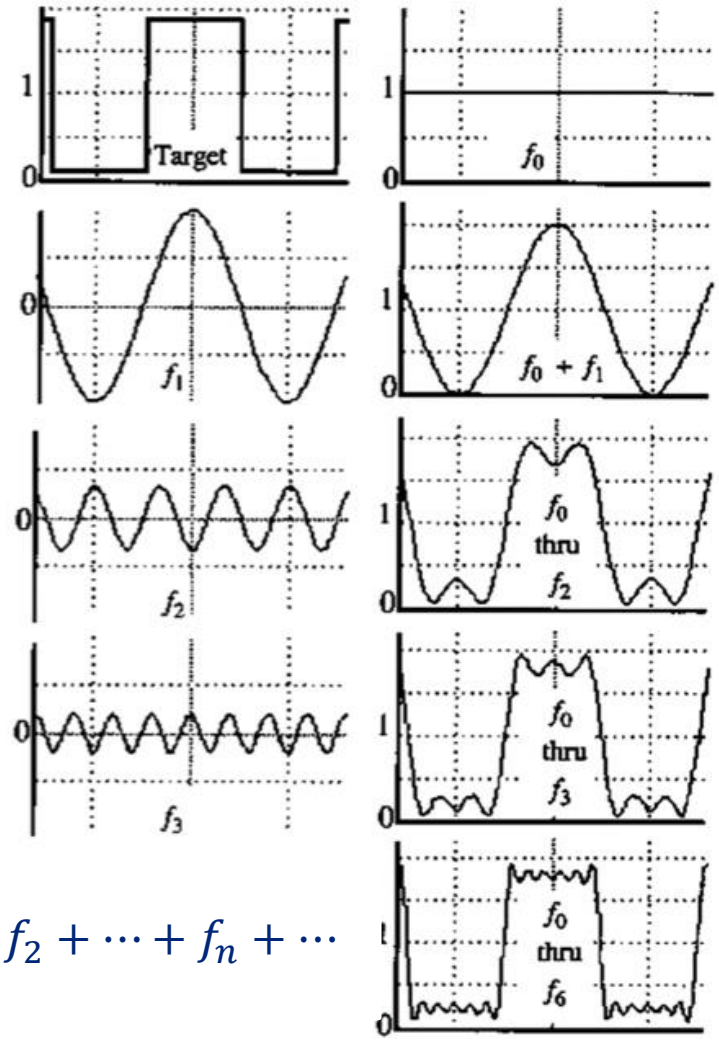
Metodi più complessi sono in grado di produrre edge maggirmente connessi (es. Canny edge detector)

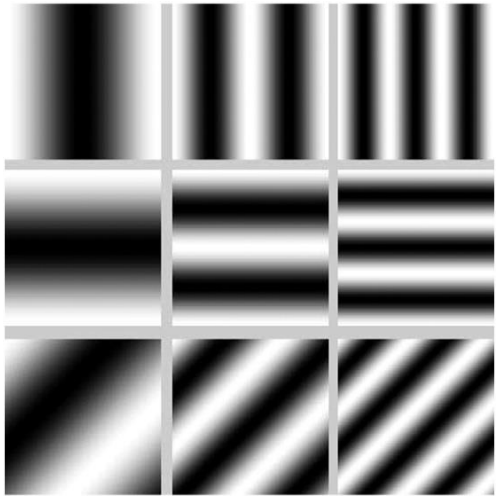
Gradiente: esempi

	Roberts	*Prewitt*	*Sobel*
∇x			
∇y			
$\|\nabla f\|$			

Filtraggio nello spazio di Fourier (1D)

- La teoria di Fourier ci insegna che ogni segnale può essere scomposto in una serie (eventualmente infinita) di funzioni seno e coseno di varie frequenze.
- Questo tipo di rappresentazione consente di valutare la velocità di cambiamento del segnale (immagine) in diverse direzioni.





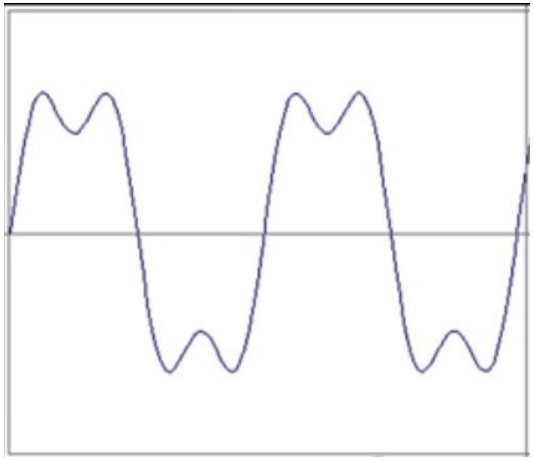
$$A \cdot sin(\omega x + \varphi)$$

A: ampiezza
ω: frequenza
φ: fase

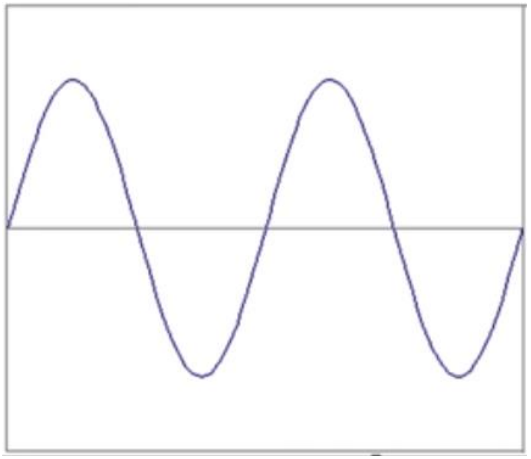
$$f(target) = f_1 + f_2 + \cdots + f_n + \cdots$$

Spettro di frequenza

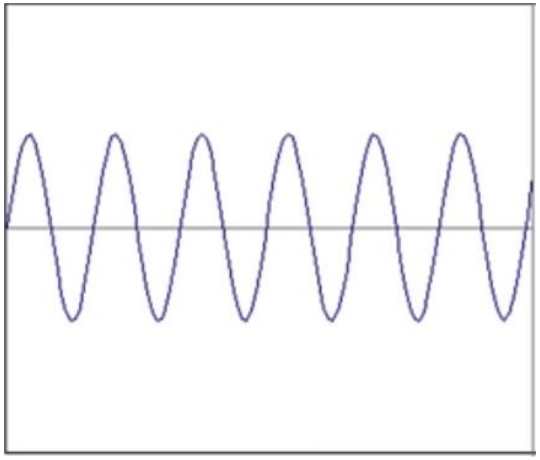
$$g(t) = \sin(2\pi f t) + \frac{1}{3}\sin(2\pi(3f)t)$$

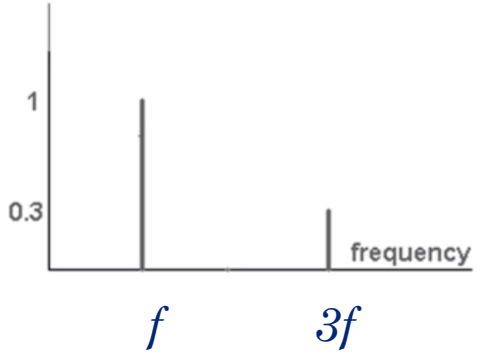


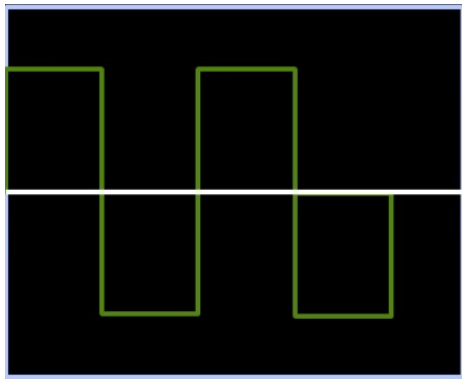
=



+







$$A\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\sin(2\pi k t)$$

Trasformata di Fourier (1D)

- Nell'analisi di Fourier un segnale (es. immagine) viene rappresentato in relazione alle frequenze che lo caratterizzano e non in termini spaziali (o temporali).

$f(x)$ → Trasformata di Fourier → $F(\omega)$

$A\sin(\omega x + \varphi)$

- Per ogni valore di ω dobbiamo rappresentare il corrispondente valore di magnitudo (A) e fase (φ):

$\Rightarrow F(\omega)$ è una funzione a valori complessi.

$$F(\omega) = R(\omega) + iI(\omega)$$

Funzioni pari (seno)

Funzioni dispari (coseno)

$$A = \pm\sqrt{R(\omega)^2 + I(\omega)^2}$$ magnitudo

$$\varphi = \tan^{-1}\frac{I(\omega)}{R(\omega)}$$ fase

Trasformata di Fourier

- Rappresenta una segnale (1D) come una somma pesata di infinite funzioni sinusoidali:

$$F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i2\pi ux}\, dx \qquad e^{ik} = \cos k + i \sin k \quad i = \sqrt{-1}$$

- L'inversa della trasformata di Fourier (1D) è definita come:

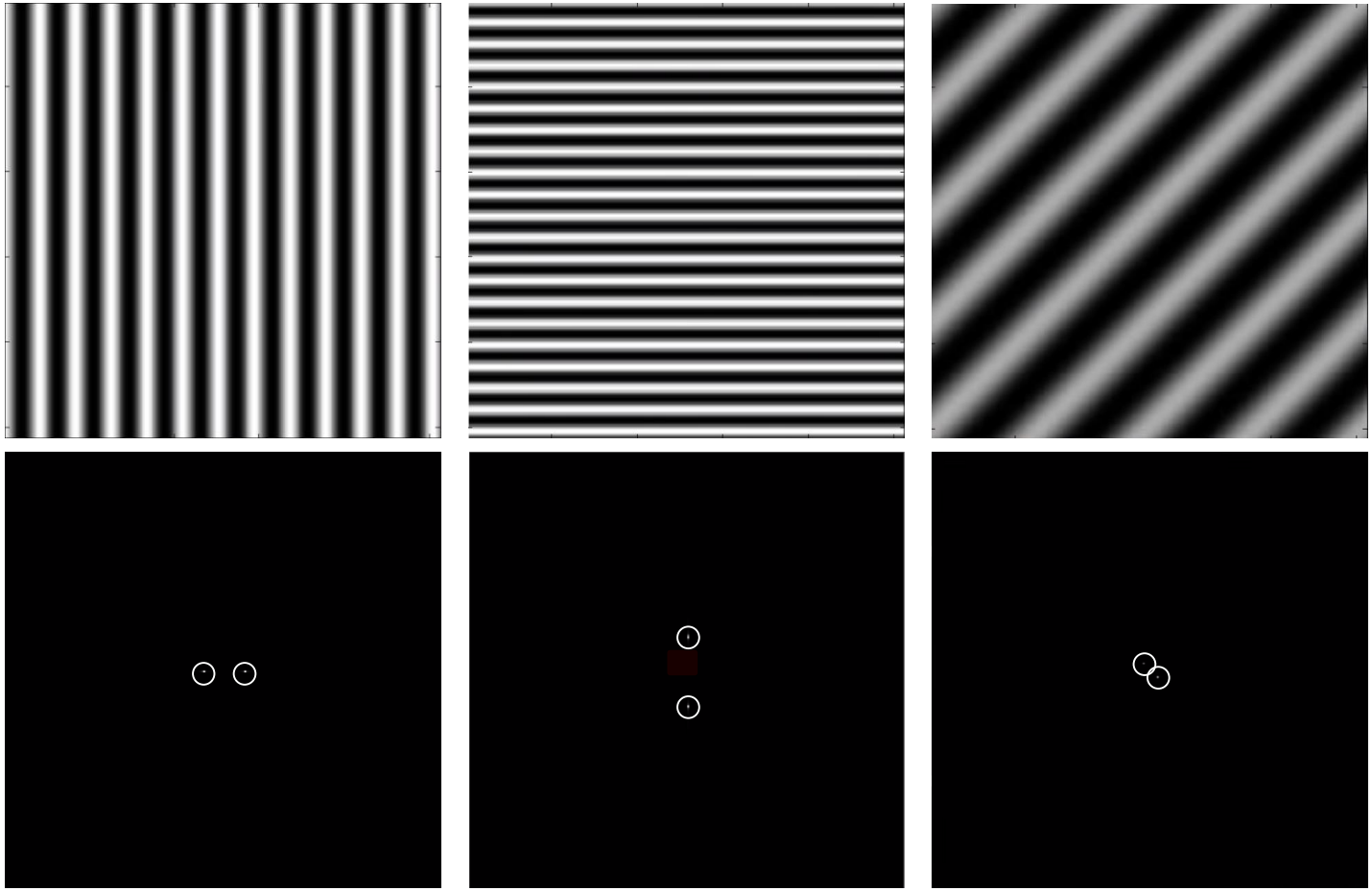
$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(u) e^{i2\pi ux}\, du$$

- Le immagini sono segnali 2D discreti, quindi si adotta in questo caso la 2D discrete FT (immagine $N \times N$):

$$F(k_x, k_y) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{x=N-1} \sum_{y=0}^{y=N-1} f(x,y) e^{-i\frac{2\pi(k_x x + k_y y)}{N}}$$

k_x, k_y rappresentano i valori discreti di frequenza

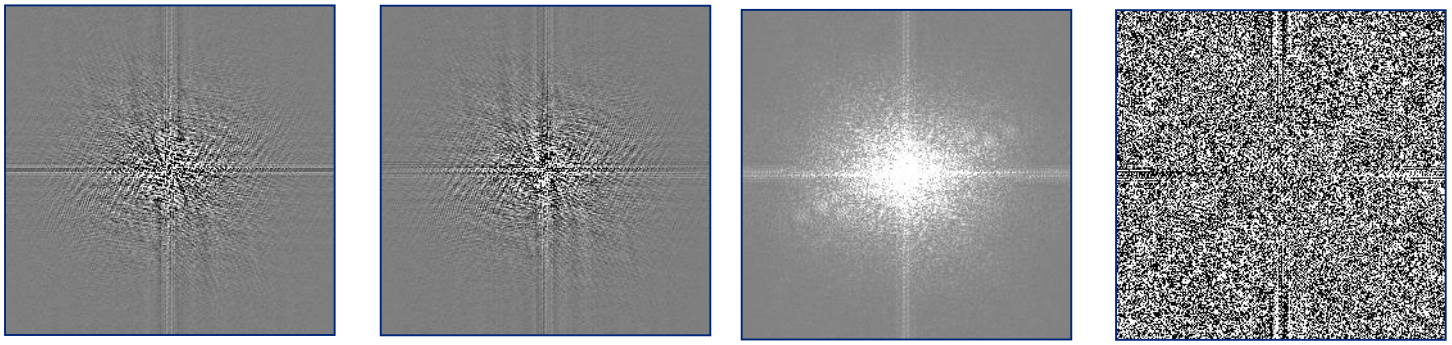
2D FT: Esempi



Filtraggio nello spazio di Fourier (3)

Re **Im** **Spectrum (Mag)** **Phase (φ)**

v



u

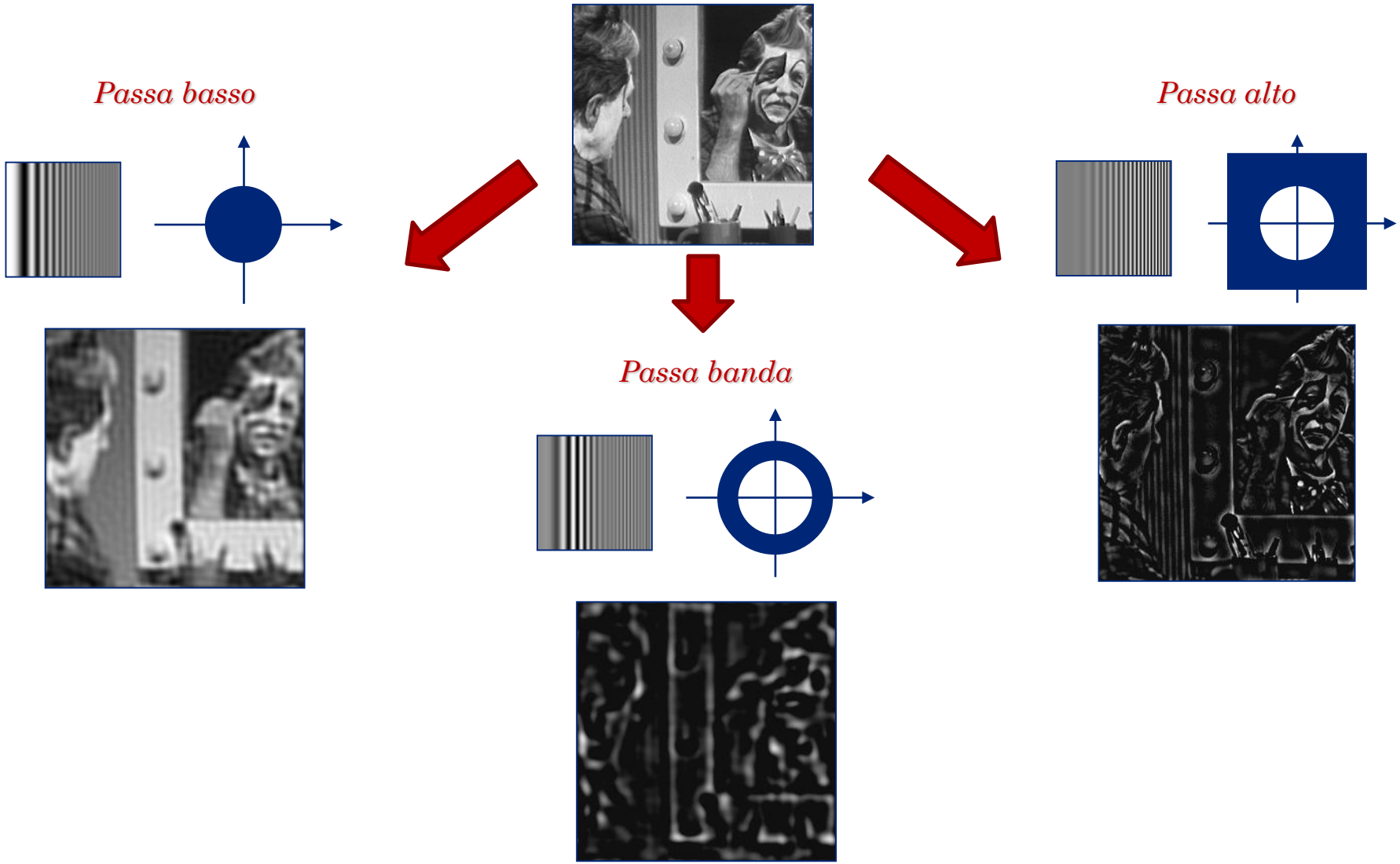
y

x

Il filtraggio dell'immagine nel dominio delle frequenze viene normalmente eseguito:

- Eseguendo la FFT dell'immagine e calcolando Spettro e Fase.
- Modificando lo Spettro (Passa basso, Passa alto, Passa banda) e/o la Fase (potenziamento/attenuazione di determinate orientazioni).
- Eseguendo InvFFT.

Filtraggio nello spazio di Fourier (4)



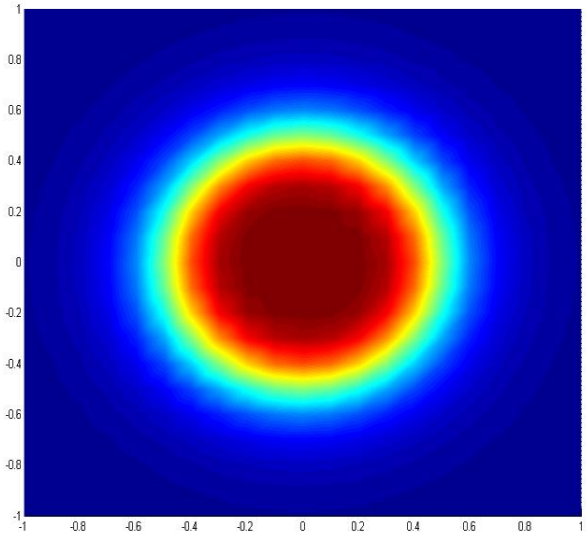
Il filtro di Butterworth

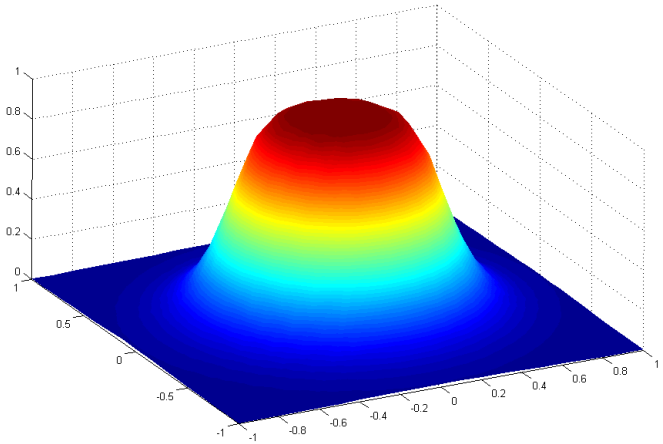
- È un filtro passa basso (radiale), nel quale la riduzione delle alte frequenze avviene gradualmente (e non con un brusco scalino)
- $1-H(\omega)$ è un filtro passa alto.

$$H(\omega)=\frac{1}{1+\left(\frac{\omega^2}{\omega_c{}^2}\right)^n}$$

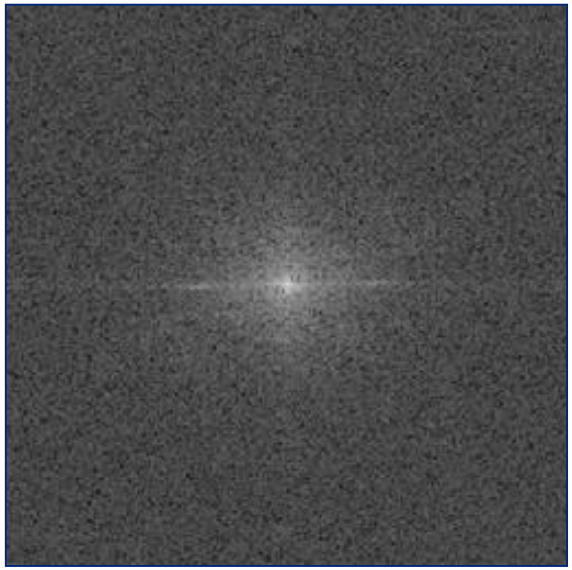
ω_c = frequenza di taglio

n = ordine del filtro

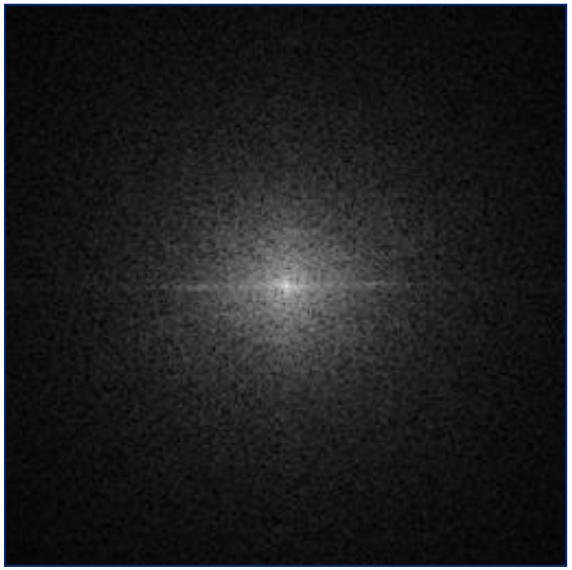




Esempio: riduzione del rumore

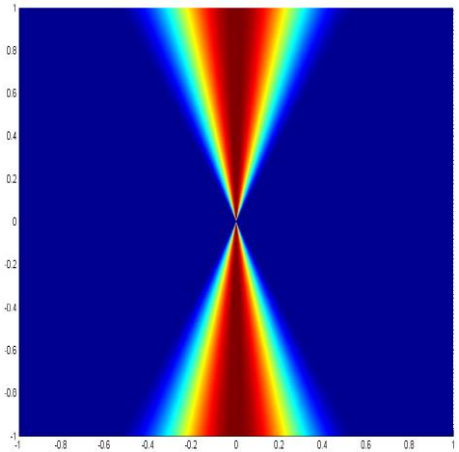


$\omega_c = 0.2 \; ; \quad n \; = 1$

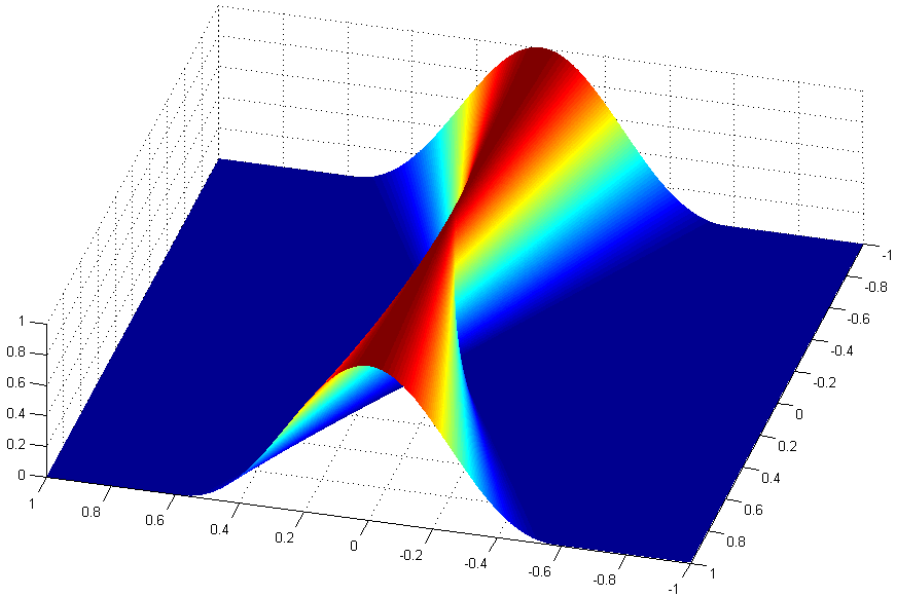


Filtro angolare passa banda

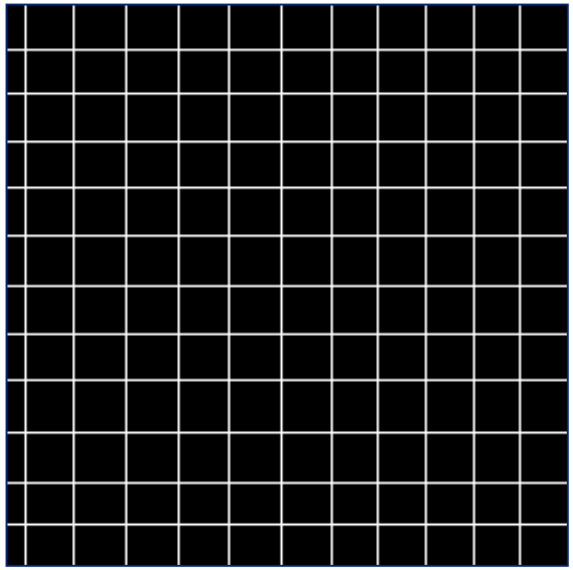
- Un filtro passa banda (angolare) consente di preservare/rimuovere dall'immagine dettagli caratterizzati da ben definite orientazioni.
- 1–$H(\phi)$ è un filtro elimina banda.

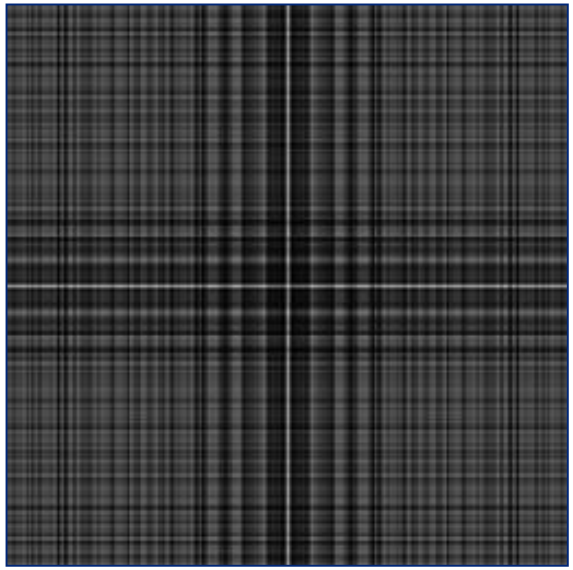


$$H(\phi) = \begin{cases} se\ \ |\phi - \phi_c| < \phi_{BW} & \cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{(\phi - \phi_c)}{\phi_{BW}}\right) \\ altrimenti & 0 \end{cases}$$



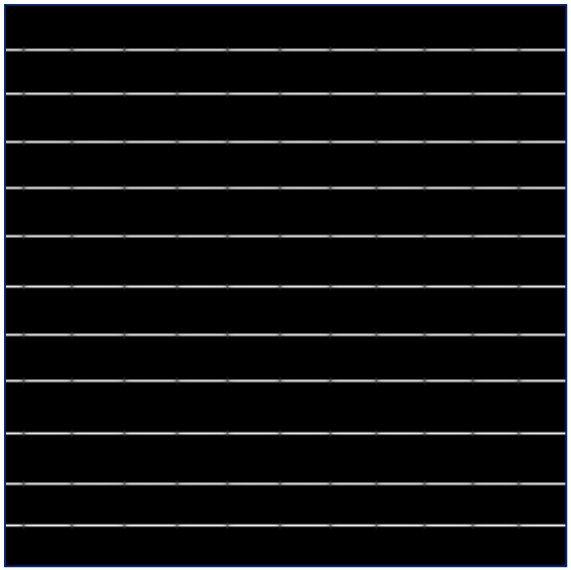
Esempio: rimozione righe verticali

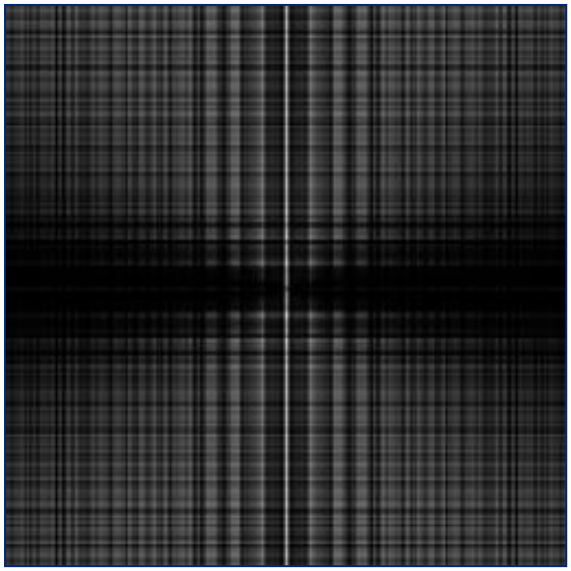




$$\phi_c = \frac{\pi}{2} \; ; \quad \phi_{BW} = \frac{\pi}{2}$$

Filtro elimina banda

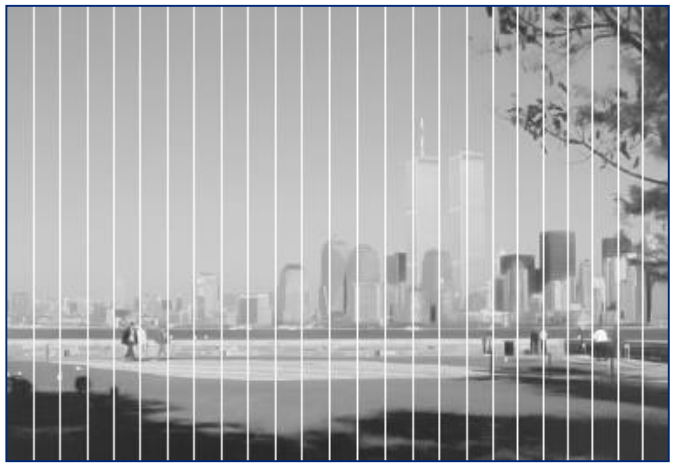
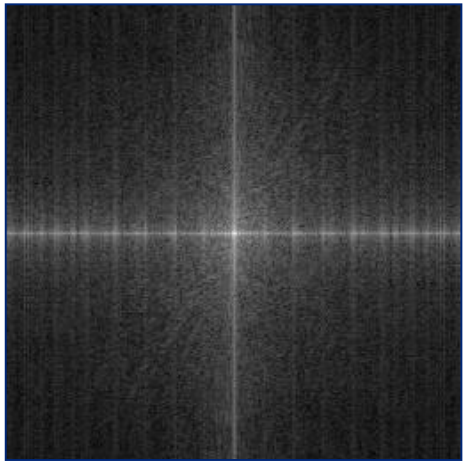
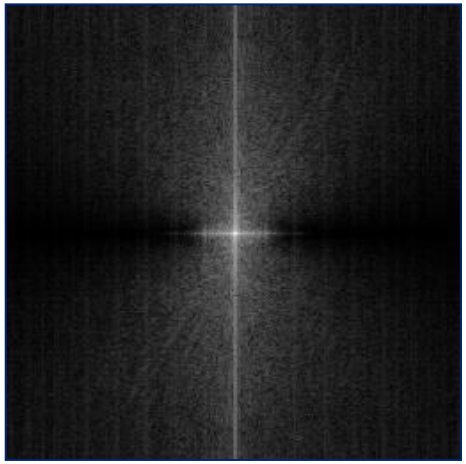




Esempio: rimozione righe verticali (filtro composito)

$$H(\omega,\phi) = \max(H(\omega), H(\phi))$$

con $H(\omega)$ filtro di Butterworth e $H(\phi)$ filtro passa banda angolare

$$\omega_c = 0{,}15 \;;\quad n = 3 \;;$$

$$\phi_c = \frac{\pi}{2} \quad ; \quad \phi_{BW} = \frac{\pi}{2}$$